அழிக்கப்பட்ட நுண்ணுயிரி மற்றும் ஓம்புயிரியின் உட்கரு பொருட்களான DNA, குரோமாட்டின் மற்றும் விநஸ்டோன் போன்றவற்றுடன் இந்த (RP பிணைந்து அவற்றை வெளியேற்றுவதில் செயல்படுகின்றன.

10.3.2 பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு (Acquired Adapted Immunity)

லிம்போசைட்டுகளால் நிகழும், தொற்று நோயை உருவாக்கும் கிருமிகளின் வெளிப்பட்டால் தூண்டப்படும் நோய் தடைக்காப்பு பெறப்பட்ட நோய் தடைக் காப்பு எனப்படும். இவ்வகை நோய் தடைக் காப்பு வெளிசெல் நுண்ணியிரிகள் மற்றும் மூலக்கூறுகளை தெரிவுத் தன்மையுடன் அங்கீகரித்து அவற்றை வெளியேற்றும் நோய் தடுப்பு மண்டலத்தை கொண்டுள்ளது. இது கீழ்க்கண்ட நான்கு பண்புகளால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உடற்காப்பு ஊக்கியின் தெரிவுத் தன்மை:

தனித்துவம் மிக்க உடற்காப்பு ஊக்கி அல்லது ஒரு பெரிய மூலக்கூறால் ஆன உடற்காப்பு ஊக்கியின் சிறிய பகுதியை வேறுபடுத்தி அறிவதிலிருந்து நோய் தடைக் காப்பு வெளிப்படுகிறது. இந்த தெரிவுத் தன்மையால் லிம்போசைட்டுகளில் உள்ள உடற்காப்பு ஊக்கி ஏற்பிகள், ஒரு மூலக்கூறுடன் இணைதல்(அ) இணையாமை போன்றவற்றை சிறிய அமைப்பு வேறுபாட்டால் தீர்மானிக்கிறது. உடற்காப்பு மூலங்கள், இரண்டு மூலக்கூறுகளை ஒரே ஒரு அமினோ அமிலத்தின் வேறுபாடு அடிப்படையில் வேறுபடுத்துகின்றன.

பன்முகத் தன்மை (DIVERSITY):

உடற்காப்பு ஊக்கிகள் இணையும் பகுதியான லிம்போசைட்டுகளின் ஏற்பிகளில் ஏற்படும் மாறுபாட்டால் பன்முகத் தன்மை உருவாகிறது. பன்முகத் தன்மையானது பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பை இலட்சக்கணக்கான தனித்துவமான தெரிவுத் தன்மை கொண்ட உடற்காப்பு ஊக்கிகளை அங்கீகரிக்க அனுமதிக்கிறது.

நோய் எதிர்ப்பு நினைவாற்றல் (IMMOLOGIC MEMORY):

நினைவு செல்களால், நோய் எதிர்ப்பு நினைவாற்றல் நடைபெறுகிறது. உடற்காப்பு ஊக்கியின் முதல் வெளிப்பாட்டின் போது T மற்றும் B செல்களிலிருந்து நினைவாற்றல் செல்கள் உருவாகின்றன. உடற்காப்பு ஊக்கிகள் இரண்டாவது முறையாக வெளிப்படும் போது, லிம்போசைட்டுகளை விட நினைவாற்றல் செல்கள் எளிதில் கிளர்வுகின்றன. இந்த நினைவாற்றல் செல்கள், உடற்காப்பு ஊக்கிகளை உடலிலிருந்து வெளியேற்றிய பின்னரும் பல ஆண்டுகள் உயிர் வாழும். இதன் காரணமாக நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தொற்று நோய் காரணிகளிடமிருந்து நீண்ட காலம் நோய் எதிர்ப்புத் தடையை அளிக்கிறது.

சுய மற்றும் சுயமற்ற அங்கீகாரம் (SELF AND NON-SELF RECOGNITION):

நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம், ஓம்புயிர்(host)யை வெளி உடற்காப்பு ஊக்கிகளிடமிருந்து (Foreign antigen) வேறுபடுத்தும் திறனைப் பெற்றுள்ளது. நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் சுயமற்ற (nonself) மூலக்கூறுகளுக்கு மட்டும் செயல்படுகிறது. எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் தைமஸில் உள்ள லிம்போசைட்கள் முதிர்ச்சி அடையும் போது, நேர்மறை தேர்வு (positive selection) மற்றும் எதிர்மறை தேர்வு (negative selection) போன்ற நடைமுறைகளால் நோய் எதிர்ப்புச் செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்புத் தடை, இயல்பு நோய் எதிர்ப்புத் தடையின்றி நிகழாது. இதன் மறுதலையும் உண்மை. உதாரணமாக, தெரிவுத் தன்மையற்ற நோய் எதிர்ப்பு செயலுக்கு

XII U10 Immunology.indd 254 4/22/2020 11:22:48 AM